

개 선 사 항

1. 제 목 : 태양광 발전 설비 점검 및 관리에 관한 사항

2. 관련기관 : ☆☆, ○○·△△원, ●●·▽▽·△△·◆◆원, ■■■

3. 내 용 : 우리공단은 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 제 12조 및 같은 법 시행령 제15조와 「공공기관의 에너지이용 합리화추진 지침」, 「공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정」에 따라 [표 1]과 같이 태양에너지를 이용한 태양광 발전 설비를 설치하여 운영하고 있습니다.

[표 1] 태양광 발전 설비 설치 현황(표생략)

가. 태양광 발전설비 점검 소홀

산업통상자원부의 「신·재생에너지 설비의 지원 등에 관한 규정」 제5조(책무) 제4항에서 정하는 바에 따르면, 태양광 발전 설비 소유자는 설비가 효율적으로 운영되도록 확인·점검·유지·보수 등을 성실히 수행하며, 하자이행보증기간이 만료된 이후에는 설비에 필요한 유지·보수비용 등을 부담하여 태양광 발전 설비가 정상적으로 작동할 수 있게 관리하도록 하고 있습니다.

따라서 우리공단 본사 및 각 소속기구에 설치되어 운영하고 있는 태양광 발전 시스템의 제 기능을 유지하기 위해서는 기관별로 설치된 발전 설비의 시설물 가동현황, 에너지 생산량, 인버터 등 발전기기의 정상 가동상태를 지속적으로 확인·점검하여 사전에 유해요인을 제거하고, 손상된 부분을 원상복귀 하는 등 당초 건설된 상태로 유지함과 동시에 경과시간에 따라 요구되는 시설물의 개량을 통해 태양광 발전량의 최적화를 이루고 안전을 확보하기 위해 노력하여야 합니다.

또한, 우리공단은 건축물의 신축·증축 또는 개축에 따른 신·재생에너지설비 의무적 설치 기관으로, 신·재생에너지설비 설치 및 유지관리를 위한 명확한 관리기준 등을 마련하여 시행함으로서 태양광 발전 설비에 대한 관심도를 높이고, 설비 관리에 소홀함이 없도록 하여야 할 필요가 있습니다.

그런데, 본사 및 각 소속기구의 태양광 발전 설비에 대한 관리실태 확인 결과, ○○원, ●●·▽▽원, ■■의 경우 업무 담당자의 잦은 인사이동 등을 사유로 감사일 현재까지 태양광 누적 발전량, 인버터 등 발전기기의 정상 상태의 확인을 위한 자체 수시점검 또는 정기점검과 태양광 설비 구조물 점검주기 및 점검사항, 인버터의 점검주기 및 점검사항 관리, 태양광 발전설비 담당자와 A/S 업체와의 비상연락망 체계 구축 등 태양광 발전 설비에 대한 확인·점검 등이 제대로 이루어지지 않고 있습니다.

또한, 각 소속기구의 점검일지 확인 결과, △△원의 경우에는 태양광 발전 상태와 발전량만 기록하고 구체적 점검항목과 측정방법이 명기되어있지 않아 현실성이 부족하며, △△·◆◆원의 경우에는 태양광 점검일지는 있으나 점검항목과 측정방법 등 구체적인 점검항목에 대해 명기하지 않고 있고, 인버터나 모듈, 지지대, 접속함에 대한 일일 육안점검을 실시했다고 되어 있으나 현장업무에 적용하기는 다소 불합리하여 근무여건을 고려할 때 현실성이 부족하며, [표 2]와 같이 태양광 발전 설비에 대한 유지보수 사례가 있음에도 점검일지에는 기록이 누락되는 등 일지 작성에 소홀한 사실이 있습니다.

[표 2] 태양광 발전 설비 유지보수 사례

구분	시기	내용	비고
△△원	2012.9월	태양광 모듈 물청소 및 먼지제거작업	
	2013.5월	태양광 모듈 물청소 및 먼지제거작업	
	2013.10월	인버터 2대 쿨링팬 청소작업	
	2014.1월	태양광 모듈 눈 제거 작업	
	2015.2월	태양광 모듈 접속단자함 내부청소	
◆◆원	2015.01.02	서버접속 불량으로 통합감시장치 메인디스크 교체	
	2015.02.26	통신이상으로 프로그램 업데이트 및 통신이상복구	
	2015.04.22	통신이상으로 1번 인버터 LCD 교체	

그리고, 태양광 발전 설비를 본사 및 각 소속기구별로 관리하고 있어, 총괄부서 부재 및 각 소속기구별 관심부족과 실무적 관련지침 미비, 일부 담당직원의 낮은 자체점검 능력 등으로 인해 태양광 발전 설비의 가동률 증진 및 발전 효율 향상 등 경제성을 높이기 위한 유지관리 등이 제대로 이루어지고 있지 않

은 사실이 있습니다.

나. 태양광 발전 설비 모니터링 시스템 이용 불충분

태양광 발전 설비의 경우 중앙감시실의 모니터링 시스템을 통해 상시 관리가 가능하도록 되어 있으며, 모니터링 시스템에 표시되는 일조량에 따른 전력 생산량 변화 등에 따라 발전설비의 이상여부를 즉시 확인할 수 있고, 이에 대한 세부 분석 내용을 확인하면 고장 부위 파악 등이 가능합니다.

따라서, 태양광 발전 설비 전반에 대해 측정시스템을 이용한 상시 점검·관리를 통해 전력량 등을 확인하여 발전 효율성을 높이고 장비의 손상 등이 발생하지 않도록 하여야 하며, 시스템을 통해 생성되는 자료는 백업을 통해 손실되지 않도록 관리함으로서 추후 발전량 분석 등 필요 시 이용할 수 있도록 하여야 할 것입니다.

그런데, ○○원의 태양광 발전 설비 점검일지를 확인한 결과, 2015년 3월 5일자 점검일지 상에 1번 인버터의 발전 전력에 이상이 있다고 기록되어 있으나 원인을 찾아내지 못하다가, 2015년 3월 27일자 점검일지 상에 ‘5번 회로 작동 불능으로 수리 진행 중’이라고 되어 있어 이상이 발견된 지 22일이 지나서야 원인을 파악하였으며, 이후 계약 진행 절차 등에 시간이 소요되어 2015년 4월 21일(점검일지 기준, 검수일 2015년 4월 24일)이 되어서야 인버터 회로를 수리함으로써 약 50일 간 태양광 발전에 차질이 발생하였는데, 이는 주로 점검일지에 기재된 4개 항목에 대해서만 확인하고 이상 상황 발생 시 모니터링 시스템을 통해 파악할 수 있는 세부 분석내용을 확인하지 않았기 때문입니다.

또한, 시스템 상에서 생성되는 일일 전력 생산량 등 관련 자료는 시스템이 정상 작동되는 상황에서는 쉽게 추출하여 사용할 수 있으나, 시스템이 연결된 컴퓨터에 문제가 생기는 등 자료를 시스템을 통해 추출할 수 없는 상황이 발생할 경우에 대비하여 기 생성된 자료에 대한 백업이 필요하나, 현재 자료 백업을 하지 않고 있는 사실이 있습니다.

4. 조치할 사항

○ ○ ○ · ◇ ◇ · △ △ 원장, ● ● · ▽ ▽ · △ △ · ◆ ◆ 원장, ■ ■ 장은

- 설비의 가동률 증진 및 발전효율 향상 등 경제성을 높일 수 있도록 태양광

발전 설비의 점검항목을 현실화하고, 모니터링 시스템 분석 확인, 점검일지 등의 관리를 철저히 하시고,

- 모니터링 시스템의 생성 자료에 대해 백업 등 조치를 통해 추후 시스템 이상 발생 등에 대비할 수 있도록 하시기 바랍니다.

○ ★★이사는

- 태양광 발전 설비의 관리기준을 마련하고 시행하여, 태양광 발전 설비에 대한 유지관리를 체계화 할 수 있도록 하시기 바랍니다.